

자료구조응용 과제

과제 제출 시 주의 사항:

1. 제출하는 프로그램은 Visual studio 2026 에서 수행되어야 한다.
 2. 한 개의 c (또는 cpp) 프로그램으로 작성하며, header file 없이 한 개의 c (또는 cpp) file 만으로 구성되게 한다. 프로그램 file 은 <ds 과제물번호_이름.c> (또는 .cpp)의 이름을 가져야 한다.
예) 홍길동이 과제 #02 을 제출할 경우, 'ds02_홍길동.c' 또는 'ds02_홍길동.cpp'가 되어야 함.
 3. 학과, 학번, 이름이 프로그램의 실행 화면 첫줄에 출력되게 한다.
- ** 과제는 해당 수업 시간 내에 코딩하여 튜터에게 검사/채점 받고 lms 에 제출해야 배점이 됨.**
- 튜터에게 검사/채점 받지 않고 수업시간 내에 lms 에 제출한 경우 0 점 처리함.
 - 수업 시간 내에 코딩이 완료되지 않은 경우 1) 미완료된 부분, 이유, 오류 발생 부분 등에 대해 프로그램 내에 COMMENT 문으로 작성한 뒤 2) 이것을 수업시간 내에 튜터에게 검사 받고 lms 에 제출해야 차후 코딩을 완료하여 늦은 제출(기한:수업한 날의 밤 11:59)을 할 수 있음.
 - 튜터에게 검사 받지 않고 중도 퇴실한 경우에는 결석으로 처리하고 과제도 0 점 처리됨.
 - AI 가 생성한 코드로 의심되는 경우 0 점 처리함.

채점방법

1. 위의 지시사항을 따르지 않으면 0 점 처리합니다.
2. 입출력 양식을 지키지 않으면 0 점 처리합니다.

주의!!!! * 응용 수업 시간을 마칠 때, 본인이 작성 (및 제출)한 과제 프로그램이 실습실의 PC 에 남아 있지 않도록 삭제해야 함. 이를 어겨서 copy 등의 문제가 생길 경우 0 점 처리함.

**** 아래 문제 중 한 개와 비슷한 유형으로 recursive program 을 작성하는 문제가 중간고사에 나올 예정입니다.****

과제 #02 (만점: 10 점)

*예제와 같은 형식으로 출력되도록 프로그램을 작성하라.

문제 1) 다음은 주어진 두 개의 정수 x, y 가 서로소인 지 판단하기 위한 recursive equation 이다.

$$\text{prime}(x, y) = \begin{cases} \text{true}, & \text{if } x = 1 \text{ or } y = 1 & (\text{base case}) \\ \text{false}, & \text{if } x \neq 1, y \neq 1 \text{ and } x = y & (\text{base case}) \\ \text{prime}(x, y - x), & \text{if } x \neq 1, y \neq 1 \text{ and } x < y & (\text{recursive case}) \\ \text{prime}(x - y, y), & \text{if } x \neq 1, y \neq 1 \text{ and } x > y & (\text{recursive case}) \end{cases}$$

두 개의 양의 정수 x, y 를 scanf 로 입력 받아, 위의 식을 이용하여 recursive program 을 작성하여, x 와 y 가 서로소인 지 판별하여 서로소이면 true, 서로소가 아니면 false 를 출력하라. (서로소란 1 이외에 공약수를 갖지 않는 두 정수를 말한다.)

문제 2) Fibonacci 수열은 $F[0]=0, F[1]=1$, 그리고, $i > 1$ 에 대해 $F[i] = F[i-1]+F[i-2]$ 로 구성된다. Recursive algorithm 으로 Fibonacci 수열 $F(N)$ 을 구현하고, scanf 로 정수 N ($0 \leq N \leq 40$)을 읽어 들인 후 $F(N)$ 값을 계산하여 출력하라.

문제 3) Recursion을 이용하여 정수 N 의 binary representation 에 속한 '1'의 개수를 return하라.

N 의 binary representation에 존재하는 '1'의 개수는, N 이 홀수인 경우에는 $\lfloor N/2 \rfloor$ 의 binary representation에 있는 '1'의 개수 + 1 이다. 만약 N 이 짝수이면, $\lfloor N/2 \rfloor$ 의 binary representation에 있는 '1'의 개수와 같다.

예제:

ex1	ex2
학부:... 학번: ... 이름:...	학부:... 학번: ... 이름:...
문제 1:	문제 1:
(scanf) 30 6	(scanf) 61 15
false	true
문제 2:	문제 2:

(scanf) 6 8 문 제 3: (scanf) 12 2	(scanf) 3 2 문 제 3: (scanf) 127 7
---	--